

Guía completa de replicación de la migración SIC → WordPress (Fases A-N)

Este documento recoge el proceso completo seguido para migrar el sistema histórico SIC/DSED (ASP clásico + SQL Server + repositorio documental) hacia una plataforma moderna basada en WordPress, preservando datos, relaciones, taxonomías, imágenes, buscador y funcionalidades de consulta.

La migración se apoyó en la documentación histórica del sistema DSED/SIC, su arquitectura y administración.

1. Objetivo de la migración

Sistema origen

Arquitectura original:

- ASP clásico
- SQL Server
- Repositorio documental externo
- SIC (portal público)
- DSEDCurso
- DSEDSAU
- DSEDWeb

La arquitectura original separaba:

- Metadatos en SQL Server
- Ficheros en repositorio documental
- Presentación SIC
- Gestión en DSED

Sistema destino

WordPress moderno con:

- CPT personalizados
 - Taxonomías nativas
 - Mediateca WordPress
 - Plugin de migración propio
 - MariaDB
 - Docker
-

2. Inventario inicial (FASE A)

Objetivo

Comprender el sistema heredado.

Trabajo realizado

Análisis de:

- Base SQL Server (.bak)
- Repositorio documental
- Código ASP
- Configuración SIC
- Estructura de elementos DSED

Documentación utilizada:

- Manual instalación SIC
- Arquitectura general
- Índice documental

Resultado

Identificación de:

Elementos principales

- Minerales
- Ejemplares
- Yacimientos
- Museos
- Fotografías
- Enlaces web
- Crónicas

Relaciones

- Mineral ↔ Ejemplar
- Mineral ↔ Foto
- Ejemplar ↔ Foto
- Mineral ↔ Mineral
- Recurso ↔ Recurso

3. Recuperación del entorno origen (FASE B)

Restauración SQL Server

Restauración del:

```
minerales_backup_2025_04_27_030004_3900000.bak
```

Extracción de:

- tablas
- vistas
- relaciones
- catálogos

Verificación

Conteos:

- minerales
- ejemplares
- fotografías
- etiquetas
- relaciones

4. Diseño del modelo WordPress (FASE C)

CPT definidos

mineral

Representa especies minerales.

ejemplar

Piezas concretas.

yacimiento

Localizaciones.

museo

Museos y colecciones.

recurso

Documentación auxiliar.

Taxonomías

etiquetas

Equivalentes a etiquetas SIC.

clasificaciones

Equivalentes a categorías DSED.

Meta fields

Se diseñaron campos para:

Minerales:

- fórmula
- sistema cristalino
- dureza
- densidad
- color
- brillo

Ejemplares:

- procedencia
- colección
- código
- municipio
- provincia

5. Preparación ETL (FASE D)

Creación del proyecto:

```
minerales-etl
```

Directorios:

```
extract/  
transform/  
import/  
sql/
```

Extracción SQL

Generación de CSV:

```
minerales.csv  
ejemplares.csv  
fotos.csv  
yacimientos.csv  
museos.csv
```

6. Migración de taxonomías (FASE E)

Exportación

Extracción de:

- etiquetas SIC
- agrupaciones
- clasificaciones

Importación

Creación automática en WordPress:

```
wp_insert_term()
```

Validación

Comparación:

Origen vs Destino

Hasta conseguir:

100% equivalencia

7. Migración de minerales (FASE F)

Importación de:

```
minerales.csv
```

Generación de:

```
post_type = mineral
```

Conservando:

```
legacy_id
```

para futuras relaciones.

Validación

Comprobación:

```
COUNT(origen)
=
COUNT(destino)
```

8. Migración de ejemplares (FASE G)

Importación de:

```
ejemplares.csv
```

Mapeos:

- ubicación
- procedencia
- colección
- código

Creación:

```
post_type = ejemplar
```

Relación mineral principal

Meta:

```
mineral_principal
```

posteriormente convertida en relación interna.

9. Migración de imágenes (FASE H)

Problema

El sistema histórico almacenaba imágenes en:

```
RepoMinerales/
```

fuera de SQL Server.

Solución

Recorrido completo del repositorio.

Importación mediante:

```
media_handle_sideload()
```

Resultado

Miles de imágenes incorporadas a:

```
wp_posts  
post_type=attachment
```

Asociación inicial

Meta:

```
legacy_filename
```

10. Relación fotos ↔ minerales (FASE H.1)

Creación de:

```
foto_principal
```

y

galería

Estrategia

Cruce:

legacy_id

con

nombre fichero

Validación

Muestreo manual.

11. Relaciones mineral ↔ ejemplar (FASE I)

Construcción de relaciones internas.

Meta:

ejemplar_relacionado

y

mineral_relacionado

Importador

Endpoint temporal:

?import_rel_mineral_ejemplar=1

Resultado

Relaciones completas.

12. Relaciones recursos (FASE J)

Migración de:

- enlaces
- recursos asociados
- documentación

Meta creada:

recurso_relacionado

Validación SQL:

```
COUNT(*)
```

hasta coincidir con origen.

13. Relaciones minerales entre sí (FASE K)

Migración de:

```
MINERAL_RELACIONADO
```

histórico.

Meta WordPress:

```
mineral_relacionado
```

Resultado:

Red completa de asociaciones.

14. Relaciones fotografías (FASE L)

Migración de:

```
foto_relacionada
```

Importador:

```
?import_rel_fotos=1
```

Validación

Consultas:

```
SELECT COUNT(*)
```

Comparadas con origen.

15. Desarrollo frontend relaciones (FASE L)

Creación de:

```
frontend-relaciones.php
```

Componentes:

```
.dsed-grid-relaciones
.dsed-card-relacion
```

Características:

- responsive
- miniaturas
- enlaces cruzados
- navegación bidireccional

16. Optimización visual (FASE M)

Objetivo

Reproducir experiencia SIC.

Implementaciones

Tarjetas

- imagen
- título
- resumen

Relaciones

- minerales relacionados
- fotos relacionadas
- ejemplares relacionados

CSS propio

Grid responsive.

Validación funcional

Pruebas sobre:

- Calcita
- Cuarzo
- Pirita
- Galena

17. Corrección de inconsistencias (FASE M)

Detección de:

- IDs huérfanos
- imágenes faltantes
- relaciones duplicadas

Herramientas

SQL:

```
LEFT JOIN
```

Scripts ETL:

18. Buscador CSORA (FASE N)

Basado en la filosofía original CSORA descrita en la documentación DSED.

Objetivos

Permitir:

- Buscar
- Clasificar
- Organizar
- Relacionar
- Adaptar

Diseño

Filtros:

- mineral
- localidad
- provincia
- museo
- colección

Resultados

Listado:

- imagen
- resumen
- relaciones
- acceso a ficha

19. Validación final

Verificaciones realizadas

Datos

- minerales
- ejemplares
- imágenes
- etiquetas

Relaciones

- mineral-mineral
- mineral-ejemplar
- foto-mineral
- foto-foto
- recurso-recurso

Frontend

- fichas
 - galerías
 - buscador
 - navegación
-

20. Estructura final entregable



Estado de cierre

Fase	Estado
A	✓
B	✓
C	✓
D	✓
E	✓
F	✓
G	✓
H	✓
H.1	✓
I	✓
J	✓
K	✓
L	✓
M	✓
N	✓

Resultado final: migración completa del ecosistema SIC/DSED histórico a WordPress moderno, conservando contenidos, taxonomías, relaciones semánticas, imágenes y modelo de navegación original.